



Data centers e interiorização: a nova geografia da infraestrutura

Quando os primeiros caminhões começarem a chegar ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, no litoral do Ceará, eles não estarão levando cimento para uma fábrica convencional, tampouco máquinas para uma linha de montagem. Começará a ganhar forma ali o que pode vir a ser o coração digital de uma nova fase da economia brasileira: um data center de mais de R\$ 200 bilhões que o TikTok promete erguer, abastecido por energia 100% renovável, com tecnologia avançada de resfriamento e operação prevista para 2027, segundo informações da própria gigante chinesa das redes sociais.

No papel, o projeto combina quase tudo que virou palavra de ordem na economia de dados: energia limpa dedicada, resfriamento com reuso de água, geração estimada de mais de quatro mil postos de trabalho diretos e indiretos, e uma estratégia clara de ter o Nordeste como plataforma para atender a América Latina. Mais do que um anúncio corporativo, Pecém virou um símbolo que mostra como a infraestrutura de data centers está saindo do imaginário abstrato da “nuvem” para ocupar território, disputar megawatts e influenciar a política industrial do país.

Hardware brasileiro para a Inteligência Artificial

Pecém não é um outlier isolado. Ele se encaixa em uma disputa global por capacidade de computação, impulsionada pela explosão da inteligência artificial, pela computação em nuvem e pelo avanço do 5G. Segundo o estudo “Energia Firme e Data Centers”, elaborado pelo Instituto Pensar Energia para o Grupo Energisa, data centers consumiram cerca de 415 TWh de eletricidade no mundo em 2024, algo próximo a 1,5% do consumo global, com tendência de mais que dobrar até o fim da década.

Nesse tabuleiro, o Brasil aparece em uma posição rara. No painel “Data Centers, IA e Fontes de Energia para Alimentar a Economia Digital”, no EmTech Brasil, especialistas ouvidos pela MIT Technology Review Brasil destacaram que o país já opera com cerca de 90% da matriz elétrica limpa, enquanto a média mundial está perto de 30%. Em outras palavras, o país tem três vezes mais energia de baixo carbono que concorrentes diretos, além de espaço de expansão em fontes solar, eólica, de biomassa, de gás natural e, em alguns casos, de biometano.

Essa vantagem, no entanto, não se resume à participação percentual de fontes limpas na matriz. Data centers são infraestruturas físicas críticas, que exigem níveis extremos de confiabilidade energética, com disponibilidade anual entre 99,982% e 99,995%, o equivalente a menos de cinco minutos de falha permitidos em doze meses, conforme destacado no *Manifesto pela segurança energética e inclusão do gás natural no REDATA (MP nº 1.318/2025)*. Essa exigência técnica impõe a necessidade de fontes firmes e previsíveis, capazes de operar 24 horas por dia, independentemente de variações climáticas. É nesse contexto que ganha relevância o debate sobre o desenho do Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center (REDATA) e a proposta de incluir o gás natural entre as fontes aptas ao suprimento energético dos empreendimentos beneficiários, como forma de complementar as renováveis, reduzir riscos operacionais e assegurar a continuidade física das operações.

É a partir dessa base energética que se constrói a viabilidade dos grandes projetos de computação intensiva. Essa combinação coloca o Brasil em uma posição de hardware para IA. Na prática, o país se revela um território capaz de oferecer a infraestrutura pesada de energia e de computação que modelos generativos e aplicações de alto desempenho exigem. Isso tudo em um momento em que, só nos Estados Unidos, data centers já respondem por mais de 4% do consumo elétrico, e podem chegar a cerca de 9%, até 2030, segundo estimativas divulgadas pelo MIT Energy Initiative, em parceria com o Electric Power Research Institute.

No plano interno, a pressão já é palpável. Até meados de 2025, o Ministério de Minas e Energia recebeu mais de 50 pedidos de conexão de novos data centers à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional, sinal de que o salto de escala deixou de ser projeção de slide para virar fila concreta por acesso à energia firme em barramentos de alta tensão. Em paralelo, a Agência Internacional de Energia projeta que a demanda elétrica de data centers no mundo deve mais que dobrar até 2030, puxada por IA e criptomoedas.

A geografia dessa nova infraestrutura já começa a mudar o mapa produtivo. O Nordeste, com sua combinação de ventos constantes, alta irradiação solar e capacidade instalada em expansão, emerge como espinha dorsal potencial da infraestrutura digital brasileira, leitura reforçada pelo estudo “Energia Firme e Data Centers”, ao apontar a região como candidata natural para abrigar grandes cargas de computação intensiva, desde que conte com energia despachável e redes robustas de transmissão.

Onde a corrida encontra os primeiros obstáculos

Por trás do brilho dos anúncios bilionários, a expansão de data centers esbarra em uma série de obstáculos muito concretos no Brasil. Parte deles está no desenho da regulação e dos impostos, mas ainda há a necessidade de uma infraestrutura de energia e conectividade, sem mencionar a disponibilidade de pessoas capazes de operar ambientes que funcionam vinte e quatro horas por dia.

Do lado regulatório, o setor ainda navega em um mosaico fragmentado. Sem uma lei federal que trate de data centers como infraestrutura crítica, a implantação desses empreendimentos se apoia em normas estaduais e municipais pensadas para atividades industriais tradicionais, envolvendo licenciamento ambiental, regras urbanísticas, critérios de uso do solo e exigências específicas sobre consumo de água e energia. Isso gera um ambiente pouco previsível, com prazos longos, custos de conformidade elevados e alto grau de incerteza para projetos que demandam bilhões de reais de capital imobilizado por décadas.

A questão tributária amplia esse descompasso. Artigo recente de Alberto Carbonar e Natália Costa, “Marco legal de data centers no Brasil: aspectos técnicos e legislativos”, mostra que o país convive com custos operacionais em média 30% mais altos que mercados concorrentes, em boa parte devido à tributação sobre equipamentos de TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação). Segundo o texto, cerca de 60% das cargas digitais consumidas no Brasil dependem, hoje, de serviços prestados no exterior, o que ajuda a explicar um déficit estimado em US\$ 40 bilhões em produtos elétricos e eletrônicos e US\$ 7,1 bilhões em serviços de telecomunicações e computação, em 2024.

A energia é outro ponto sensível. O estudo “Consumo de Energia e Água em Data Centers no Brasil”, da Brasscom, aponta que estruturas de computação intensiva já respondem por algo em torno de 1,7% do consumo de eletricidade no país, com projeção de alcançar aproximadamente 3,9% até 2029, à medida que a demanda por processamento cresce e a IA se torna onipresente em serviços públicos, finanças, indústria e consumo. A mesma pesquisa mostra que, em um cenário de forte expansão, o impacto sobre redes locais e regionais tende a se concentrar em poucos nós, exatamente onde a oferta de energia firme e a capacidade de transmissão já operam no limite.

Segundo Gustavo Valfre, Vice presidente de tecnologia do Grupo Energisa, o desafio energético não está apenas na quantidade de energia, mas na arquitetura necessária para garantir disponibilidade contínua: “A questão não é só ter energia. É garantir que ela chegue com estabilidade, redundância e capacidade de escalar. A geração distribuída ajuda, mas ela é altamente variável. Se passar uma nuvem, a produção despenca. Por isso, um data center precisa estar conectado a múltiplas fontes: GD durante o dia, transmissão de outros estados à noite e uma terceira perna de backup. Sem essa engenharia completa, não é viável.”

Essa lógica abre espaço para soluções energéticas que combinam segurança operacional e redução de emissões, especialmente em regiões fora dos grandes centros. Entre elas, ganha relevância o uso do biometano e do gás natural como fontes complementares de energia firme, capazes de sustentar a operação contínua de data centers. Como observa Gustavo Valfre, o Brasil reúne condições singulares para esse modelo: “Por que não biometano? O país é muito forte em agro, o resíduo é alto. Você pode produzir mini plantas de biometano a partir desses resíduos e estocar esse combustível localmente como uma reserva de segurança energética. Em caso de problema no sistema elétrico, você tem biometano disponível ali, próximo ao data center”.

Essa avaliação é reforçada pela visão do mercado financeiro. Para Vittorio Perona, sócio do BTGPactual, “a energia é o fator decisivo”. Ele explica que os projetos deixaram de priorizar apenas localização ou latência e passaram a depender da garantia de fornecimento contínuo e redundante, já que um data center de IA pode consumir tanta eletricidade quanto uma cidade de médio porte. Para poder ser financiado, afirma, o projeto precisa operar com padrões de confiabilidade próximos de 99,999% e contar com previsibilidade regulatória e tarifária de longo prazo, requisitos essenciais para atrair capital. Sem um ambiente energético estável e uma rede capaz de escalar rapidamente, a expansão dos data centers permanece limitada, independentemente dos incentivos fiscais ou do potencial tecnológico do país.

Interiorização, energia firme e desenvolvimento regional

É nesse contexto que a interiorização dos data centers deixa de ser apenas uma questão de terreno barato e passa a ser um vetor de desenvolvimento regional. Pecém, no Ceará, sintetiza essa lógica, ao combinar energia eólica e solar dedicadas, posição estratégica em relação a cabos submarinos que conectam o Brasil a Estados Unidos, Europa e África, e uma política ativa de atração de investimentos por parte do governo estadual e federal.

Para aprofundar essa visão, o Vice presidente de tecnologia do Grupo Energisa, destaca que a vantagem brasileira não está apenas na presença de fontes renováveis, mas na maneira como elas se integram ao sistema elétrico nacional. Segundo ele, essa característica estrutural cria condições únicas para atrair grandes cargas de computação intensiva: “O Brasil tem algo que poucos países têm: uma matriz renovável complementar. Nossa hidrelétrica funciona como bateria do sistema. De dia você usa solar e eólica; de noite, a hidráulica estabiliza. Essa flexibilidade permite ancorar data centers de grande porte com muito mais segurança do que em países onde as renováveis não são firmes.”

Outros projetos vão na mesma direção. No Rio de Janeiro, a proposta do “Rio AI City”, apresentada pela prefeitura como um dos maiores hubs de data centers da América Latina, sinaliza um movimento complementar, que combina grandes cargas de computação com a infraestrutura e a rede de serviços de uma metrópole, da formação de mão de obra à cadeia de fornecedores de tecnologia.

O potencial de desenvolvimento regional não se limita ao litoral ou ao eixo tradicional de investimentos. De acordo com o estudo “Energia Confiável e Data Centers”, elaborado a pedido da Norgás – holding formada pelo Grupo Energisa e a Mitsui – e conduzido pelo Instituto Pensar Energia, “regiões não óbvias” para a instalação de data centers, por estarem fora do mapa dominante Sudeste–Nordeste, possuem oferta crescente de geração distribuída e infraestrutura energética em rápida expansão.

Estados como Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que combinam cadeias produtivas robustas, disponibilidade de terra, abundância de resíduos do agronegócio (com potencial para produção de biometano) e redes de telecom em crescimento, começam a despontar como candidatos naturais à interiorização desses empreendimentos.

Para Valfre, essas regiões têm condições reais de se tornarem hubs digitais não apenas do Brasil, mas também da América do Sul. Como ele explica: “Os estados do centro do Brasil têm o poder de

atender não só à demanda nacional, mas toda a América do Sul. Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul reúnem terra, energia, agro forte, telecom em expansão e posição estratégica no continente.”

Essa lógica cria uma espécie de círculo virtuoso potencial. A implantação de um grande data center exige reforço de linhas de transmissão, ampliação de subestações, melhoria de vias de acesso e maior robustez nos serviços de segurança e telecomunicações. Essa dinâmica, como explica Valfre, desencadeia transformações profundas: “para sustentar operações desse porte, é necessário ampliar a infraestrutura local, reforçar vias de transporte e garantir segurança energética. Esses investimentos desencadeiam um efeito em cadeia, atraem novas indústrias, estimulam a instalação de universidades e consolidam ecossistemas econômicos inteiros ao redor desses empreendimentos.”

Na prática, isso tende a atrair novas empresas, estimular a abertura de cursos técnicos e universitários e gerar um ecossistema local que vai além do número relativamente pequeno de empregos diretos do próprio centro de dados.

Marco regulatório, incentivos e escolha de futuro

Conscientes dessa janela de oportunidade, simbolizada pela potencial chegada do data center do TikTok em Pecém, governo e Congresso começaram a desenhar uma resposta institucional. A Medida Provisória nº 1.318, de 17 de setembro de 2025, criou o Regime Especial de Tributação para Serviços de Data Center, o Redata, desonerando tributos federais como IPI, PIS, Cofins e Imposto de Importação sobre equipamentos e insumos para data centers voltados a IA, computação em nuvem e processamento de alto desempenho.

Como detalham Alberto Carbonar e Nathalia Costa, o regime busca atacar três alvos simultâneos: reduzir a dependência de serviços digitais estrangeiros, tornar o custo operacional dos data centers brasileiros mais competitivo e atrelar os benefícios fiscais a critérios de sustentabilidade, inovação tecnológica e soberania digital. Entre as contrapartidas em discussão estão percentuais mínimos de capacidade destinados ao mercado interno, investimento obrigatório em pesquisa e desenvolvimento, com fatia relevante nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e uso integral de energia de fonte limpa ou renovável em operações beneficiadas.

Em paralelo, o Projeto de Lei nº 3.018/2024, em tramitação no Senado, busca estabelecer diretrizes nacionais para data centers dedicados à inteligência artificial, reduzindo a assimetria regulatória entre estados e criando parâmetros mínimos de transparência, segurança e eficiência energética. Ainda que o texto final possa mudar, a discussão indica uma tentativa de coordenar, em escala federal, o que hoje é em boa parte decidido caso a caso, em negociações bilaterais entre empresas, estados e municípios.

A implementação dessa agenda, porém, ainda está em aberto. A MP precisa ser convertida em lei, os detalhes de regulamentação dependem de atos do Executivo e a articulação entre União, estados, reguladores setoriais e concessionárias de energia continua sendo um desafio. Enquanto isso, operadores e investidores observam de perto temas como regras para conexão à rede, alocação de riscos em contratos de longo prazo, critérios claros de *additionality* para energia renovável. Em outras palavras, a garantia de que um projeto sustentável gera benefícios ambientais reais e adicionais, que não ocorreriam de outra forma.

O que está em jogo

Vista a partir de Pecém, a disputa global por data centers deixa de ser uma conversa abstrata sobre “nuvem” e passa a ter CEP, subestação, linha de transmissão e gente em volta. O Brasil reúne atributos difíceis de replicar, uma matriz elétrica majoritariamente limpa, território continental, vocação agroindustrial que pode sustentar cadeias de biometano e uma demanda crescente por serviços digitais em setores como saúde, finanças, logística e educação.

Além dos desafios ambientais e energéticos, o Brasil também depende da disponibilidade de mão de obra altamente qualificada. O país entrou em 2025 com um déficit projetado de 530 mil profissionais de Tecnologia da Informação, segundo estimativas do Google for Startups. Existe um “apagão” de talentos no mercado de trabalho, que impacta diretamente empresas, startups e setores estratégicos que dependem da gestão de grandes volumes de dados. A operação de data centers exige especialistas em redes, computação em nuvem, automação, climatização crítica e segurança física e digital, além de profissionais aptos a manter ambientes que funcionam sem parar.

A pergunta central é menos se o país terá data centers, isso já é um fato, e mais como essa expansão será integrada a um projeto de desenvolvimento. Um caminho é competir apenas pelo menor custo aparente, oferecendo isenções fiscais e energia barata sem contrapartidas robustas em inovação local, qualificação profissional e redução de desigualdades regionais. Outro é usar o apetite de IA e nuvem por energia e infraestrutura como alavanca para acelerar a transição energética, reforçar redes de transmissão, interiorizar investimentos e formar uma nova geração de especialistas em tecnologia.

A forma como o Brasil vai coordenar marco regulatório, planejamento energético, qualificação de talentos e política industrial nos próximos anos vai definir se projetos como o data center do TikTok em Pecém serão ilhas de excelência ou as primeiras peças de um novo mapa de desenvolvimento, em que a infraestrutura digital deixa de ser apenas suporte e passa a ser parte do próprio desenho de país.

Categoria

1. Energia Multipotencial
2. Energy

Tags

1. Data Centers
2. Infraestrutura
3. Inteligência Artificial

Data de Download

janeiro 2026

Autor
controle